

QP.7 – Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 3 de "Camada de Aplicação" (Sockets e Requisitos de Aplicação)

Total de pontos 11/11 ?

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 3 de "Camada de Aplicação", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Endereço de e-mail *

ramnsors1000@gmail.com

Nome *

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Qual das frases abaixo melhor define o que é um socket? * 1/1

- ☐ API de programação para esconder as chamadas de sistemas operacional como socket(), bind() e listen().
- ☐ Conjunto de primitivas para manipular o TCP e UDP.
- ☐ Conjunto de classes Java que permitem enviar e receber mensagens pela rede.
- ☐ Protocolos da camada de aplicação que permitem aos programas enviar e receber mensagens pela rede.
- ☒ Construção de programação para permitir a programas enviar e receber mensagens diretamente pela camada de transporte. ✓

Qual a relação entre sockets e protocolos da camada de transporte? * 1/1

- ☒ Os sockets são uma interface com os protocolos da camada de transporte (TCP e UDP), permitindo receber e enviar mensagens por eles. ✓
- ☐ Os sockets são alternativas ao uso dos protocolos da camada de transporte (TCP e UDP).
- ☐ Os sockets oferecem os mesmos serviços que são oferecidos pelos protocolos TCP e UDP.
- ☐ Os sockets implementam os protocolos da camada de transporte.
- ☐ Todas as demais afirmativas estão corretas.

Dois processos precisam conversar entre si e ambos precisam tanto enviar como receber mensagens (comunicação bidirecional). Então serão necessários ... * 1/1

- ☒ um socket para cada processo, sendo que um é socket servidor e outro é socket cliente. ✓
- ☐ dois sockets para cada processo (quatro no total), sendo que cada um precisa de um socket cliente para transmitir mensagens e um servidor para receber mensagens.
- ☐ um socket para os dois processos, que deve ser criado no processo servidor.
- ☐ um socket para os dois processos, que deve ser criado no processo cliente.
- ☐ um socket para os dois processos, se o socket for TCP (um única conexão), ou um para cada processo (dois no total), se forem sockets UDP.

O que ocorre na chamada de sistema listen()? * 1/1

- ☐ Associa um número de porta a um socket.
- ☐ Socket cliente conecta a um socket servidor (conexão TCP), estabelecendo um canal de comunicação onde ambos podem enviar e receber bytes.
- ☐ Socket servidor fica bloqueado na chamada até que chegue um pedido de comunicação (conexão TCP) de um cliente, quando então o socket aceita o pedido e o canal de comunicação se estabelece.
- ☒ Socket servidor solicita a espera por conexões em uma determinada porta. ✓

O que ocorre na chamada de sistema accept()? * 1/1

- ☒ Socket servidor fica bloqueado na chamada até que chegue um pedido de comunicação (conexão TCP) de um cliente, quando então o socket aceita o pedido e o canal de comunicação se estabelece. ✓
- ☐ Socket servidor solicita a espera por conexões em uma determinada porta.
- ☐ Associa um número de porta a um socket.
- ☐ Socket cliente conecta a um socket servidor (conexão TCP), estabelecendo um canal de comunicação onde ambos podem enviar e receber bytes.

O que ocorre na chamada de sistema bind()? * 1/1

- ☐ Socket servidor solicita a espera por conexões em uma determinada porta.
- ☒ Associa um número de porta a um socket. ✓
- ☐ Socket servidor fica bloqueado na chamada até que chegue um pedido de comunicação (conexão TCP) de um cliente.
- ☐ Socket cliente conecta a um socket servidor (conexão TCP), estabelecendo um canal de comunicação onde ambos podem enviar e receber bytes.

O que ocorre na chamada de sistema connect()? * 1/1

- ☐ Socket servidor fica bloqueado na chamada até que chegue um pedido de comunicação (conexão TCP) de um cliente.
- ☐ Socket servidor solicita a espera por conexões em uma determinada porta.
- ☐ Associa um número de porta a um socket.
- ☒ Socket cliente conecta a um socket servidor (conexão TCP), estabelecendo um canal de comunicação onde ambos podem enviar e receber bytes. ✓
- ☐ Socket cliente conecta a um socket servidor (TCP ou UDP), estabelecendo um canal de comunicação onde ambos podem enviar e receber bytes.

O código de um processo servidor possui um laço no qual ele realiza, em 1/1 cada interação, sucessivas camadas recv(...) para receber bytes em uma conexão pré-estabelecida. Considere que ele realiza uma chamada por interação do laço. Se houver um bug no código que faça com que as interações do laço ocorram muito lentamente, o efeito resultante na conexão de comunicação * 1/1

- ☒ será a diminuição da velocidade de comunicação entre o servidor e o cliente com quem ele conversa. ✓
- ☐ será a interrupção da comunicação.
- ☐ será a mudança do protocolo de transporte, de TCP para UDP, de maneira a diminuir os atrasos e aumentar a largura de banda.
- ☐ será o estabelecimento de diversas conexões (sockets) concorrente para aliviar o fluxo de comunicação entre os dois.
- ☐ será nulo.

Qual das sequências abaixo é uma sequencia de chamadas de sistema para sockets que permite construir um servidor mínimo para receber conexões de vários clientes? * 1/1

- ☐ socket(); bind(); listen(); while() {accept(); /* múltiplos recv() e send() */ close();} ✓
- ☐ socket(); while() {bind(); listen(); accept(); /* múltiplos recv() e send() */ close();}
- ☐ socket(); bind(); while() {listen(); accept(); /* múltiplos recv() e send() */ close();}
- ☒ socket(); bind(); listen(); while() {accept(); /* múltiplos recv() e send() */ close();} ✓
- ☐ socket(); bind(); listen(); while() {accept(); /* múltiplos recv() e send() */ close();}

O objetivo dos buffers de transmissão e recepção é * 1/1

- ☒ Armazenar pacotes que chegaram na estação, mas ainda não foram lidos pelo processo, ou aqueles que ainda não puderam ser enviados pelo protocolo de transporte. ✓
- ☐ Fazer o caching de pacotes no receptor, diminuindo a necessidade de acesso à rede para acessar as mensagens.
- ☐ Fazer o caching de pacotes no transmissor, diminuindo a necessidade de acesso à rede para acessar as mensagens.
- ☐ Aumentar a velocidade efetiva de transmissão entre os processos.

Dizemos que uma aplicação que é tolerante a perdas se * 1/1

- ☒ um certo percentual dos pacotes puder ser pedido ou corrompido sem prejudicar o funcionamento da aplicação para o usuário. ✓
- ☐ os pacotes podem ser perdidos, mas ela esteja utilizando UDP.
- ☐ a velocidade de transmissão (banda) compensar a perda de pacotes.
- ☐ ela adotar UDP como protocolo de transporte.
- ☐ ela adotar TCP como protocolo de transporte.
- ☐ se ela parar de funcionar corretamente se qualquer perda de pacotes ocorrer.